

Projeto

Laboratório de Investigação Criminal

Introdução

Um Laboratório de Investigação Criminal é uma unidade técnica que apoia os órgãos de polícia criminal na recolha, preservação, análise e interpretação de vestígios e dados associados a ocorrências criminais. A sua função central é transformar evidência física e digital em informação fiável para a tomada de decisão operacional e judicial.

Principais funções do Laboratório

- Recepção e registo de casos, ocorrências e pedidos de exame
- Gestão da cadeia de custódia de evidências físicas e digitais
- Execução de exames laboratoriais como DNA, impressões digitais, balística, química forense e informática forense
- Produção de relatórios técnicos com conclusões e incerteza associada
- Armazenamento seguro de amostras, ficheiros digitais e metadados
- Suporte à análise de correlações entre casos, perfis e *modus operandi*
- Registo de acessos, auditoria e controlo de versões em registos e relatórios

Exemplos práticos

- Um telemóvel apreendido é registado como evidência digital. O perito cria uma imagem forense, calcula hashes, extrai mensagens e localizações e anexa o laudo (documento formal que apresenta um parecer técnico, uma opinião especializada ou o resultado de uma avaliação realizada por um profissional qualificado)
- Uma arma é recolhida no local de um assalto. O laboratório regista munições, compara estrias no cano com projéteis de outros casos e indica correspondências prováveis
- Uma amostra de sangue é analisada para perfil genético. O resultado é comparado com perfis existentes e são registadas probabilidades de correspondência
- Câmaras de vigilância captaram um veículo. O sistema regista a matrícula, cruza horários e localizações e encontra ocorrências relacionadas

Objectivo do projeto

- Concepção de um modelo de dados relacional capaz de suportar o ciclo de vida de casos, evidências, exames e relatórios
- Implementação física da base de dados em PostgreSQL
- Exploração analítica com 10 queries de elevada complexidade que simulem necessidades reais de investigação

Limites do projeto

- O projeto foca a camada de dados. Aplicações, interfaces e machine learning não são obrigatórios, nem considerados
- Aspectos legais devem ser respeitados a nível de regras de negócio como privacidade, minimização de dados e auditoria

Normas e convenções

- Usar a terminologia do Modelo de Dados Relacional dada nas aulas. Atenção a erros eliminatórios: Relação em vez de tabela. Atributo em vez de coluna. Tupla ou linha para registos
- Nomes no singular. Exemplos: "Caso", "Pessoa", "Exame Laboratorial", "Nome da Pessoa".
- No Diagrama do Modelo de Dados Relacional sublinhar a chave primária. Prefixar chaves estrangeiras com o símbolo #. Nas *relações que incluem CE(s) é obrigatório incluir a origem dessa(s) CE(s)*: nome do atributivo (nome da relação, nome do atributo de origem).
- Documentar todas as regras de integridade. Domínios. Obrigatoriedade. Unicidade. Regras temporais. Regras da cadeia de custódia

Objectivos

1. Desenho do Modelo de Dados Relacional

O grupo deve produzir um Modelo de Dados Relacional normalizado e completo.

Pontos a desenvolver

- Identificar entidades nucleares e suas relações. Caso. Ocorrência. Pessoa. Papel em Caso. Evidência. Tipo de Evidência. Cadeia de Custódia. Exame Laboratorial. Tipo de Exame. Resultado de Exame. Laudo. Local. Endereço. Veículo. Arma. Dispositivo Digital. Ficheiro Digital. Órgão de Polícia Criminal. Unidade. Agente. Utilizador do Sistema. Registo de Auditoria
- Definir atributos com domínios claros e unidades quando aplicável. Exemplo massa em gramas. data e hora em ISO. hash SHA256
- Definir chaves primárias. Justificar a opção
- Definir chaves estrangeiras. Cardinalidades. Opcionalidade. Regras de eliminação. Exemplo ON DELETE RESTRICT para preservar cadeia de custódia
- Resolver relações muitos para muitos através de relações de associação com atributos próprios. Exemplo Pessoa em Caso com o atributo Papel como suspeito vítima testemunha perito agente
- Tratar requisitos temporais. Validade de estados. Histórico de alterações em laudos e resultados. Datas de recolha. Receção. Transferência. Análise. Devolução. Arquivo

- Especificar regras específicas da cadeia de custódia. Registo sequencial de eventos de posse. Quem recebeu. Quem transferiu. Quando. Onde. Estado do invólucro. Assinatura digital ou equivalente. Impedir sobreposições temporais de posse
- Modelar anexos digitais. Ficheiros grandes armazenados fora da base com metadados na relação Ficheiro Digital. Hash. caminho. tamanho. tipo mime. ligação à evidência
- Catálogos e referenciais. Tipos de exame. Tipos de evidência. Estados de evidência. Tipos de ocorrência. Papéis em caso. Códigos de unidades orgânicas
- Regras de privacidade e minimização. Separar dados sensíveis como morada completa e contactos em relações próprias com controlo de acesso lógico a nível de aplicação. Sinalizar atributos sensíveis
- Normalização até 3FN (sempre aplicável)

Entregáveis desta fase

- Diagrama do Modelo de Dados Relacional com todas as relações e atributos. Chave primária sublinhada e chaves estrangeiras prefixadas com #
- Dicionário de Dados com definição de cada relação e atributo. Domínio. Unidade. Obrigatoriedade. Unicidade. Descrição. Regras de integridade associadas
- Lista de Regras de Negócio que o modelo faz cumprir. Exemplo uma evidência não pode ter dois possuidores no mesmo instante. um laudo aprovado torna imutável o respetivo conteúdo

2. Construção Física da Base de Dados

O grupo deve traduzir o modelo de dados relacional para um ficheiro SQL que constrói a base física no SGBD escolhido. Indicar no cabeçalho do ficheiro o SGBD e versão usada

Especificações

- Criar todas as relações com os respectivos tipos de dados. chaves primárias. chaves estrangeiras. índices únicos e não únicos. restrições CHECK e regras de NULL
- Implementar triggers mínimas para regras críticas. Cadeia de custódia sem sobreposição de posse. Imutabilidade de laudos após estado aprovado. Atualização de carimbos de auditoria
- Criar vistas de apoio a análise e auditoria. Exemplo V_Resumo_Caso. V_Evidencia_Status. V_Timeline_Cadeia
- Opcional no PostgreSQL. Políticas de Row Level Security para tabelas com dados sensíveis. Funções de utilidade e domínios customizados
- Preparar um plano de carregamento de dados. Ficheiros CSV ou scripts INSERT. Incluir pelo menos 50 casos. 200 evidências. 300 eventos de cadeia de custódia. 100 exames. 100 pessoas com papéis variados. Quantidades podem ser ajustadas desde que permitam as queries avançadas
- Incluir índices que suportem procuras frequentes. Caso por número. Evidência por código. Cadeia por evidência e data. Exames por tipo e estado. Justificar cada índice no relatório técnico

Entregáveis desta fase

- Ficheiro 01_ddl.sql com a criação do esquema completo
- Ficheiro 02_carga.sql ou CSVs com instruções de importação e mapeamento de campos
- Ficheiro 03_views_triggers.sql com vistas e triggers
- Guia rápido de instalação com passos para recriar a base de dados num ambiente limpo

3. Análise de Dados

O grupo deve explorar os dados recorrendo à linguagem SQL e apresentar 10 queries de alto grau de dificuldade. Cada query deve ter enunciado claro. Código SQL formatado. Explicação técnica da abordagem, e uma captura do resultado com amostra de linhas

Requisitos mínimos de complexidade distribuídos pelas queries

- Pelo menos duas queries com CTEs. uma delas recursiva para reconstruir linhas temporais da cadeia de custódia ou análise de parentesco entre eventos
- Pelo menos duas queries com funções de janela, ranking de tempos de exame, percentis de duração, lead e lag para detectar gaps de posse
- Uma query de agregação condicional com CASE e HAVING que identifique casos com padrões anómalos
- Uma query com subqueries correlacionadas e EXISTS para detetar duplicidades de pessoas por alias ou por coincidência de atributos

- Uma query com múltiplos joins incluindo uma relação de associação muitos para muitos e filtros por intervalos temporais
- Uma query que gere uma timeline de um caso, unificando ocorrências, e eventualmente transferências de posse e exames
- Uma query que cruze locais e tempos para encontrar evidências de casos diferentes presentes no mesmo local num intervalo de tempo curto
- Se usar PostgreSQL, incluir uma query com pesquisa textual em laudos, ou JSON para metadados técnicos de ficheiros

Exemplos de enunciados possíveis

- Identificar evidências cuja cadeia de custódia apresenta intervalos sem possuidor definido
- Top 10 casos com maior tempo total entre recolha e laudo aprovado, com decomposição por etapa
- Pessoas que surgem como testemunhas em pelo menos dois casos e partilham morada com suspeitos de qualquer um deles
- Correspondências balísticas: listar pares de casos ligados pela mesma arma ou padrão de estrias
- Exames em atraso: listar exames com prazo previsto ultrapassado e o perito responsável
- Veículos que aparecem em registos de vigilância em locais diferentes num intervalo de tempo incompatível

Entregáveis desta fase

- Ficheiro 04_analise.sql com as 10 queries. Cada query precedida do enunciado como comentário
- Relatório sucinto com a explicação de cada query e as decisões técnicas tomadas

Conjunto mínimo de relações obrigatórias

Sujeito a melhorias pela equipa

- Caso
- Ocorrência
- Pessoa
- Papel em Caso relação de associação entre Pessoa e Caso
- Evidência
- Tipo de Evidência
- Cadeia de Custódia
- Exame Laboratorial
- Tipo de Exame
- Resultado de Exame
- Laudo

- Local e Endereço
- Órgão de Polícia Criminal. Unidade. Agente
- Utilizador do Sistema e Registo de Auditoria
- Ficheiro Digital para anexos e imagens forenses

Requisitos funcionais

- Registar casos, ocorrências, pessoas e respetivos papéis
- Registar evidências com identificação única. Estado, localização e ligação ao caso
- Registar e validar a cadeia de custódia com eventos ordenados por tempo
- Registar pedidos de exame, sua execução, e resultado e laudo associado
- Consultar timelines por caso e por evidência
- Manter catálogos e referenciais

Requisitos não funcionais

- Integridade referencial obrigatória
- Reprodutibilidade: qualquer avaliador deve conseguir reconstruir a base num ambiente limpo usando apenas os ficheiros fornecidos
- Desempenho razoável nas queries de análise em conjuntos de dados com as dimensões mínimas indicadas

- Legibilidade: nomes autoexplicativos e documentação coerente

Entregáveis e formato

- Pasta com subpastas scripts. dados. relatório
- Relatório técnico em PDF até 12 páginas. Contendo: modelo, decisões, índices, e guia de instalação
- Scripts SQL conforme indicado nas fases anteriores

Critérios de avaliação

- Modelo de Dados Relacional. Detalhe. Normalização. Regras de negócio bem capturadas. 35%
- Construção Física. Qualidade do DDL, regras de integridade, triggers, vistas, índices e reprodutibilidade. 35%
- Análise de Dados. Complexidade e correção das 10 queries. Clareza de explicação e valor analítico. 25%
- Apresentação e organização. 5%

Prazo

- Entrega única em data a definir pela docência